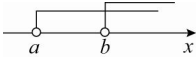
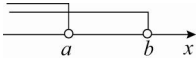
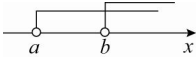
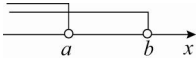
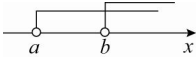
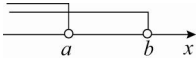
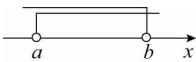
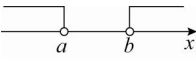


【课题】

2.2.2 不等式的解集

本节重点	不等式组的解集的含义，能求不等式组的解集.														
本节难点	绝对值不等式的几何意义，能借助数轴解绝对值不等式.														
教学内容			教师复案备注 学生学习笔迹												
【知识展示】 知识点一 不等式的解集与不等式组的解集 1. 不等式的解集：不等式的<u>所有解</u>组成的集合. 2. 不等式组的解集：所有不等式的解集的<u>交集</u>. 不等式解集的表示方法 (1)集合法； (2)区间法； (3)数轴表示法：用数轴表示解集时要注意“实点”和“圆圈”的不同含义. 有等号的画实心圆点、无等号的画空心圆圈. 3. 用数轴确定不等式组的解集 用数轴确定不等式组的解集直观、简练、一目了然，我们可总结出下表(表中 $a < b$): <table><tr><th>不等式组</th><th>在数轴上表示各不等式的解集</th><th>解集</th><th>规律(口诀)</th></tr><tr><td>$\begin{cases} x > a, \\ x > b \end{cases}$</td><td></td><td>$\{x x > b\}$</td><td>同大取大</td></tr><tr><td>$\begin{cases} x < a, \\ x < b \end{cases}$</td><td></td><td>$\{x x < a\}$</td><td>同小取小</td></tr></table>			不等式组	在数轴上表示各不等式的解集	解集	规律(口诀)	$\begin{cases} x > a, \\ x > b \end{cases}$		$\{x x > b\}$	同大取大	$\begin{cases} x < a, \\ x < b \end{cases}$		$\{x x < a\}$	同小取小	
不等式组	在数轴上表示各不等式的解集	解集	规律(口诀)												
$\begin{cases} x > a, \\ x > b \end{cases}$		$\{x x > b\}$	同大取大												
$\begin{cases} x < a, \\ x < b \end{cases}$		$\{x x < a\}$	同小取小												

$\begin{cases} x > a, \\ x < b \end{cases}$		$\{x \mid a < x < b\}$	大小小大取中间
$\begin{cases} x < a, \\ x > b \end{cases}$		空集	大大小小是空集

知识点二 绝对值不等式

$$1. |x| = \begin{cases} 3 & x, & x > 0, \\ 4 & 0, & x = 0, \\ 5 & -x, & x < 0. \end{cases}$$

2. 含绝对值不等式的解法

当 $m > 0$ 时, $|x| > m$ 的解集为 $(-\infty, -m) \cup (m, +\infty)$,

$|x| \leq m$ 的解集为 $[-m, m]$.

知识点三 数轴上的中点坐标公式

1. 两点之间的距离公式: 一般地, 如果实数 a, b 在数轴上对应的点分别为 A, B , 即 $A(a), B(b)$, 则线段 AB 的长为 $AB = |a - b|$.

2. 中点坐标公式: 实数 a, b 在数轴上对应的点分别为 A, B , 如果线段 AB 的中点 M 对应的数为 x , 则 $x = \frac{a+b}{2}$.

【典例精析】

【例 1】 解不等式组:
$$\begin{cases} \frac{2}{3}x + 5 > 1 - x, & \text{①} \\ x - 1 \leq \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}. & \text{②} \end{cases}$$

【例 2】 解下列不等式:

(1) $|2x + 5| > 7 + x$;

(2) $2 \leq |x - 2| \leq 4$;

(3) $x-1 + x-2 > 2$ 【跟踪训练】 1. 若不等式组 $\begin{cases} 1+x < a, \\ \frac{x+9}{2} + 1 \geq \frac{x+1}{3} - 1 \end{cases}$ 有解, 则实数 a 的取值范围是 () A. $a < -36$ B. $a \leq -36$ C. $a > -36$ D. $a \geq -36$. 【高考链接】 1. 不等式 $x-1 + x-2 \leq 3$ 的最小整数解是 () A. 0 B. -1 C. 1 D. 2	
学后思考 教学反思	得:
	失:

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能